



Сценарій використання додатка Кропива та її інструменти:

1. Планування місії

- Внесення пріоритетних і додаткових цілей на сцену.
- Внесення на сцену завад типу:
 - свої позиції (над якими неможна літати)
 - чужі позиції (де можуть збити завчасно)
 - зони дії стаціонарного РЕБ, діючі ЛЕП.
- Розрахунок максимальної дистанції для досягнення цілей з наявними акумуляторами, корисною вагою, антенами.
- Виявлення зручних позицій для зльоту.
- Прокладання льотного маршруту до основних та додаткових цілей.
- Радіо-маскування, відмітка точок маршруту де має бути:
 - зміна потужності VTx
 - зміна висоти польоту
 - зміна напрямку антени ретранслятора чи наземки
- Знаходження зручних наземних маршрутів для прибуття та евакуації.

2. Проведення місії.

- домовленість із суміжниками та РЕБівцями про час вильоту, частоти.
- штурман веде пілота по узгодженому маршруту.
- виконання запланованого радіо-маскування.
- можливе переключення на додаткову або більш пріоритетну ціль.
- фіксація місця та обставин незапланованої втрати борта.
- дорозвідка:
 - підтвердження попередніх вражень.
 - внесення нових цілей та зон дії РЕБ.
 - відмітка нових орієнтирів, яких немає на картах, але добре видно візуально під час польоту.

3. Розповсюдження інформації про місцевість і ворога.

- обмін сценами між екіпажами та суміжними підрозділами.
- поширення сцени в реальному часі через ТенетаГруп.



Для FPV місій Кропива має наступні інструменти:

- виставлення **ЦІЛЕЙ** меню Арта/Бойовий порядок/Цілі.
- використання різних топооснов (меню **КАРТА**: генштаб, Sentinel2023, супутник, ...). Різні топооснови мають різну корисну інформацію для аналізу місцевості.
- використання **карт висот** (в меню КАРТА/Карта висот: COPER-"поля видимості" (рекомендовано) або SRTM-"радар").
- виявлення перешкод місцевості на шляху до цілі для власного радіо-маскування і для прямої видимості при враженні цілей:
 - меню ФУНКЦІЇ/Карта висот - виділення кольором найвищих (червоний) та найнижчих (синій) ділянок на поточній частині карти, градієнт кольорів від червоного до синього для проміжних висот.
 - меню ФУНКЦІЇ/Пряма видимість - зафарбовування кольором ділянок мапи, які не можна побачити з місця під курсором. Є можливість задати власну актуальну висоту над землею для точнішого відображення.
 - меню Арта/Розвідка/Зона видимості - зафарбовування кольором ділянок мапи, що не мають прямої видимості з фіксованого місця на мапі (обмежено заданим радіусом).
 - інструмент **ЦИРКУЛЬ**, обрання відрізка на мапі, кнопка **"Зріз висот"** (стрілочка вгору-вниз).
- позначка дії стаціонарного РЕБу об'єктом **КОЛО** в меню ФУНКЦІЇ/Тактика.
- Позначення NFZ (No Fly Zone, зони із заборобою польотів) об'єктом **ЧОТИРИКУТНИК** або **КОЛО** в меню ФУНКЦІЇ/Тактика.
- виставлення власних **точок зльоту** як Командно Спостережний Пункт: меню Арта/Бойовий порядок/КСП.
- виставлення **ОРІЄНТИРІВ** на шляху до цілі: меню Арта/Бойовий порядок/Орієнтири
- виставлення **кута розкриття антен**:
 - меню Арта/Розвідка/Сектор - довільні початкові координати, один заданий кут.
 - Арта/Бойовий порядок/КСП/галочка "Малювати кутомірну сітку" - прив'язка до КСП, зручно для направлення повітряного ретранслятора по азимуту.
 - визначення напрямку секторів через інструмент ЦИРКУЛЬ/Магнітний азимут.
- Меню ФУНКЦІЇ/Трекінг - прокладання **маршруту** польоту, замір довжини треку і відповідний розрахунок запасу заряду акумулятора, ваги корисного навантаження, тип та потужність антен, маршруту заїзду та евакуації.

Розглянемо послідовність побудови Сцени в додатку Кропива для здійснення FPV місії.

Припустимо додаток вже налаштовано для роботи:

- ✓ «Кропива Мапа» встановлена і користувач авторизований.
- ✓ Встановлені додаткові модулі типу «Ресурси Кропива», «Тенета Групи».
- ✓ Для планованого регіону місії вже завантажено Ресурси – топоснови з бажаним максимальним масштабом, карти висот, написи.

Отримуємо вихідні данні від командування для початку планування:

- ✓ координати основних та додаткових Цілей (56-98697, 56-70642; 56-99121, 56-68563; 56-98911, 56-72813)
- ✓ координати дозволеного місця зльоту/посадки (56-92600, 56-67909).
- ✓ отримуємо вимогу покищо не літати над найближчими населеними пунктами.

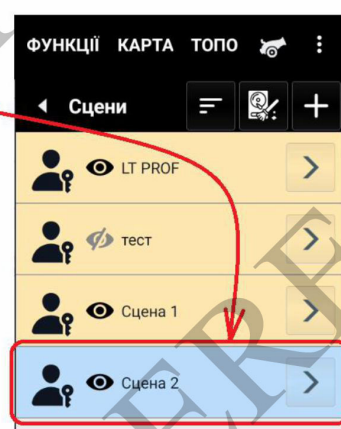
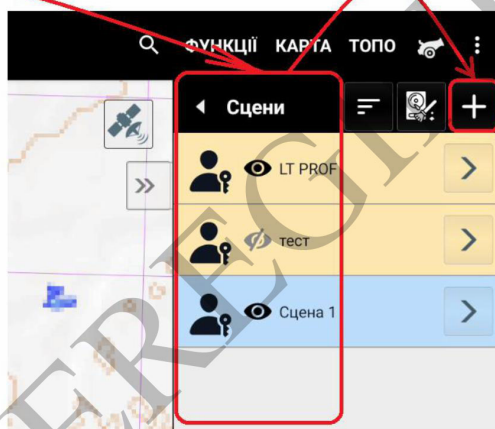
1. Створюємо нову Сцену

В лівому верхньому кутку знаходимо кнопку з трьома горизонтальними лініями – вона відкриває в правій бічній панелі перелік всіх сцен на цьому пристрої. Одночасно ми можемо редагувати тільки одну сцену – її виділено синім кольором в переліку, всі інші жовті.

В цьому переліку кнопками  та  можна керувати видимістю об'єктів сцени під поточною сценою на карті. Поточна сцена завжди видима.

Перелік всіх сцен

Створити нову



2. Додаємо Цілі на Сцену.

Спочатку через меню **ФУНКЦІЇ/«Перейти на координати»** в розділі «Пошук» вводим координати в текстовому вигляді, натискаємо «Пошук», текст розпізнається як координати формату УСК-2000. Натискаємо кнопку «Перейти». Курсор кропиви на карті переміщується на задані координати. За замовчанням нові об'єкти, що додаються на сцену встановлюються по координатам курсора. Але об'єкт можна створити будь де на карті, а потім змінити його координати при редагуванні:

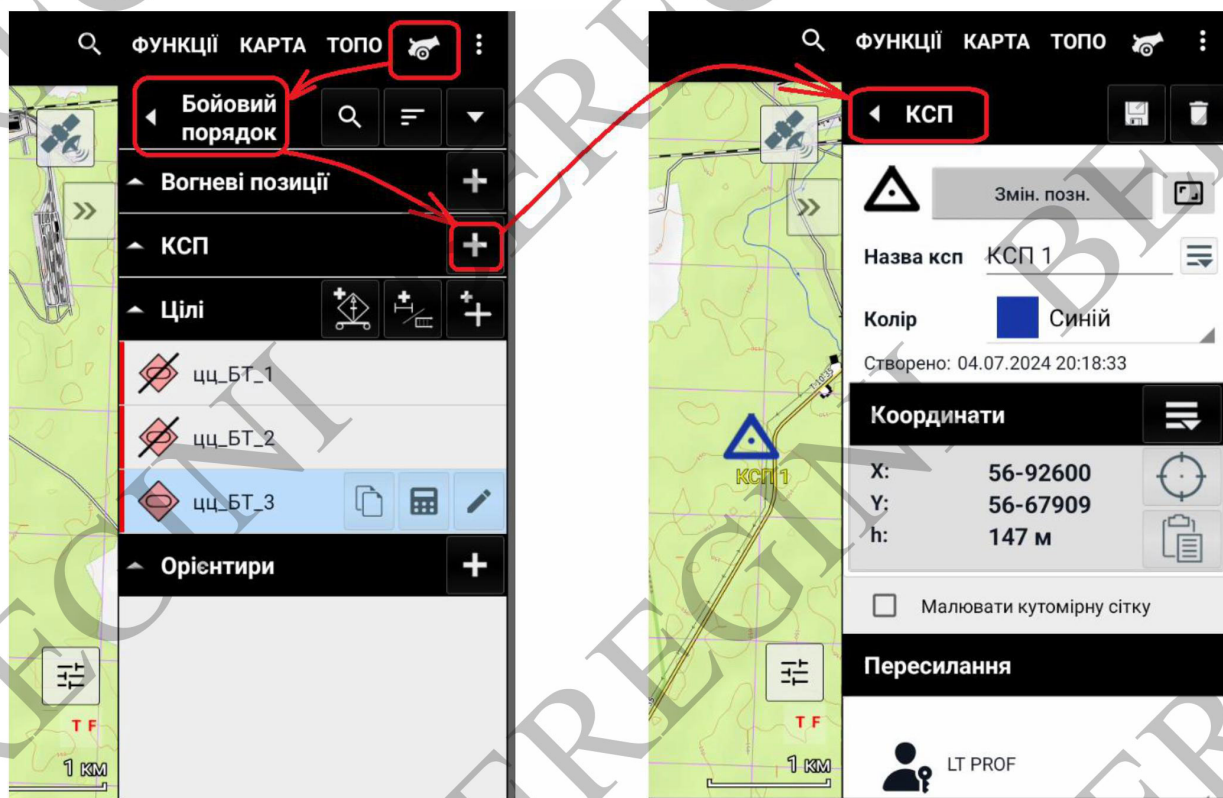
ВЗЯТИ З курсора

ВЗЯТИ скопійовані

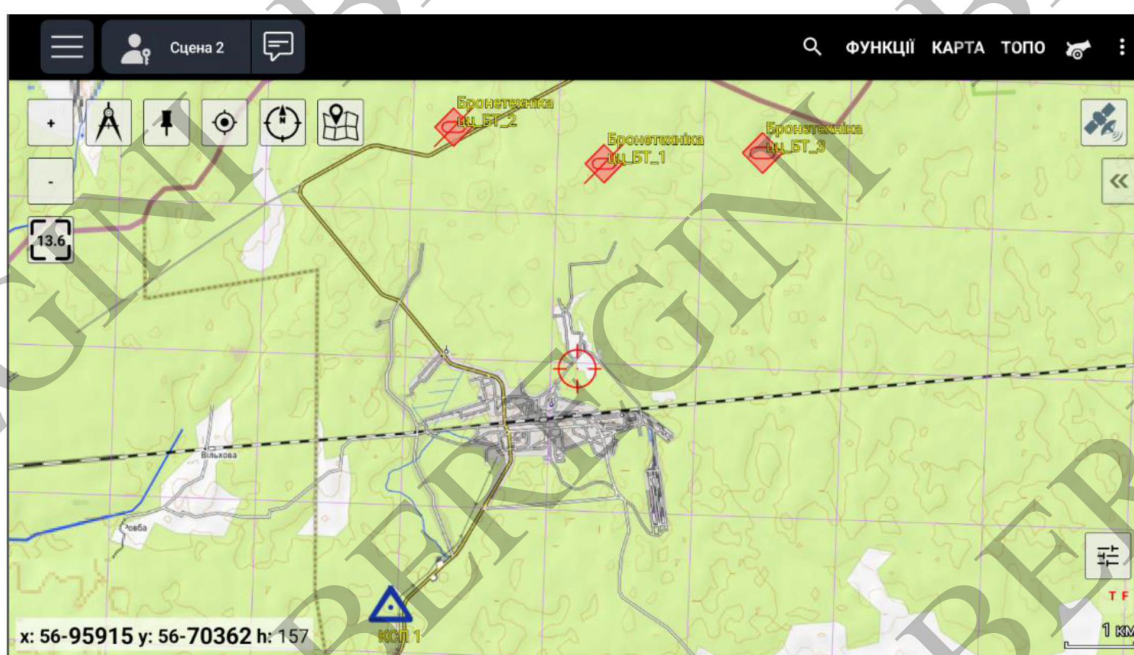
Далі через меню **Арта/Бойовий Порядок/Цілі** додаємо всі цілі і вводим їх характеристики (тип, стан, характер, фотографії, тощо).

3. Додаємо місце зльоту на Сцену (об'єкт КСП).

Таким самим чином через меню **ФУНКЦІЇ/«Перейти на координати»** переходимо до координат КСП і через меню **Арта/Бойовий Порядок/КСП** додаємо новий об'єкт:

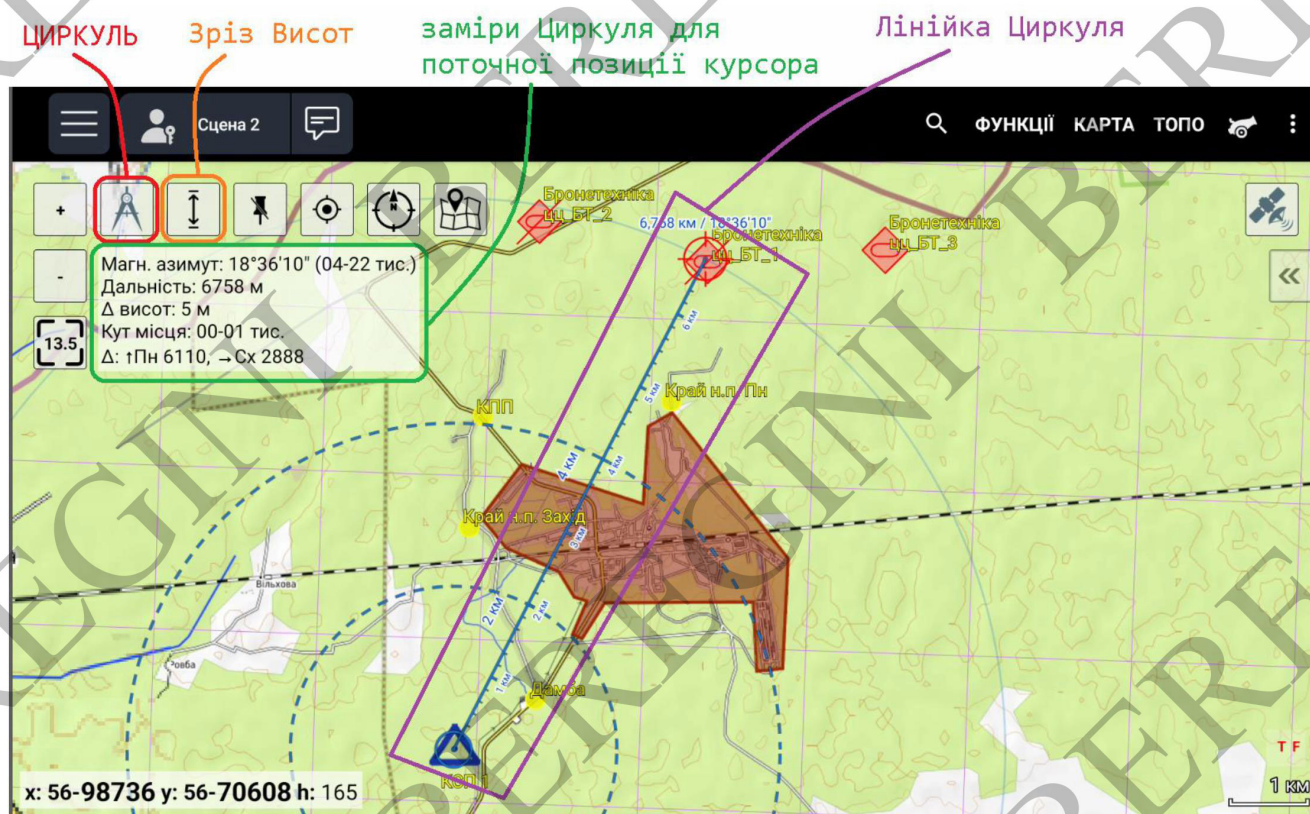


В результаті має бути така сцена:



4. Аналізуємо радіо-горизонт до цілі.

В лівому верхньому куті основного інтерфейсу Кропиви є кнопка ЦИРКУЛЬ, яка активує інструмент заміру дистанції, азимуту, перепад висот від початкової точки під курсором, до кінцевої точки, куди ми перемістили курсор.



При активації **ЦИРКУЛЯ**, поряд з'являється кнопка «**Зріз висот**». Цей інструмент дає уявлення про перепад висот на прямій лінії між вибраними Циркулем крапками на карті. Це дає змогу проаналізувати також те, як видно ворогу нашу позицію, які нерівності ми можемо використовувати для маскування від ворожої радіо-розвідки.

Початкова точка вимірювання Циркулем на зрізі висот завжди знаходиться зліва, синього кольору. Кінцева крапка – справа, червона. Жовтою лінією позначено, що ми бачимо з початкової точки, але з НУЛЬОВОЇ висоти. Видимість для іншої висоти можна перевірити через інструмент в меню **ФУНКЦІЇ/Пряма видимість** або в меню **Арта/Розвідка/Зона видимості**.

Додаткова функція «**Розрахунок прямої видимості**» підказує наскільки треба підняти нашу антену, щоб мати пряму видимість до цілі. Майте на увазі, що покищо не враховується округлість планети і можливі нові/сезонні зміни високої рослинності, тому до вимірів цих інструментів треба додавати похибку в залежності від дистанції.



натисніть на зрізі висот і на **кнопку**,
щоб перейти до цього місця на карті

Розрахунок прямої видимості

Прямая видимость **ІСНУЄ**, якщо:
підняти початкову позицію на 3,0 м
підняти цільову позицію на 21,4 м

Підняти початкову позицію

0 м

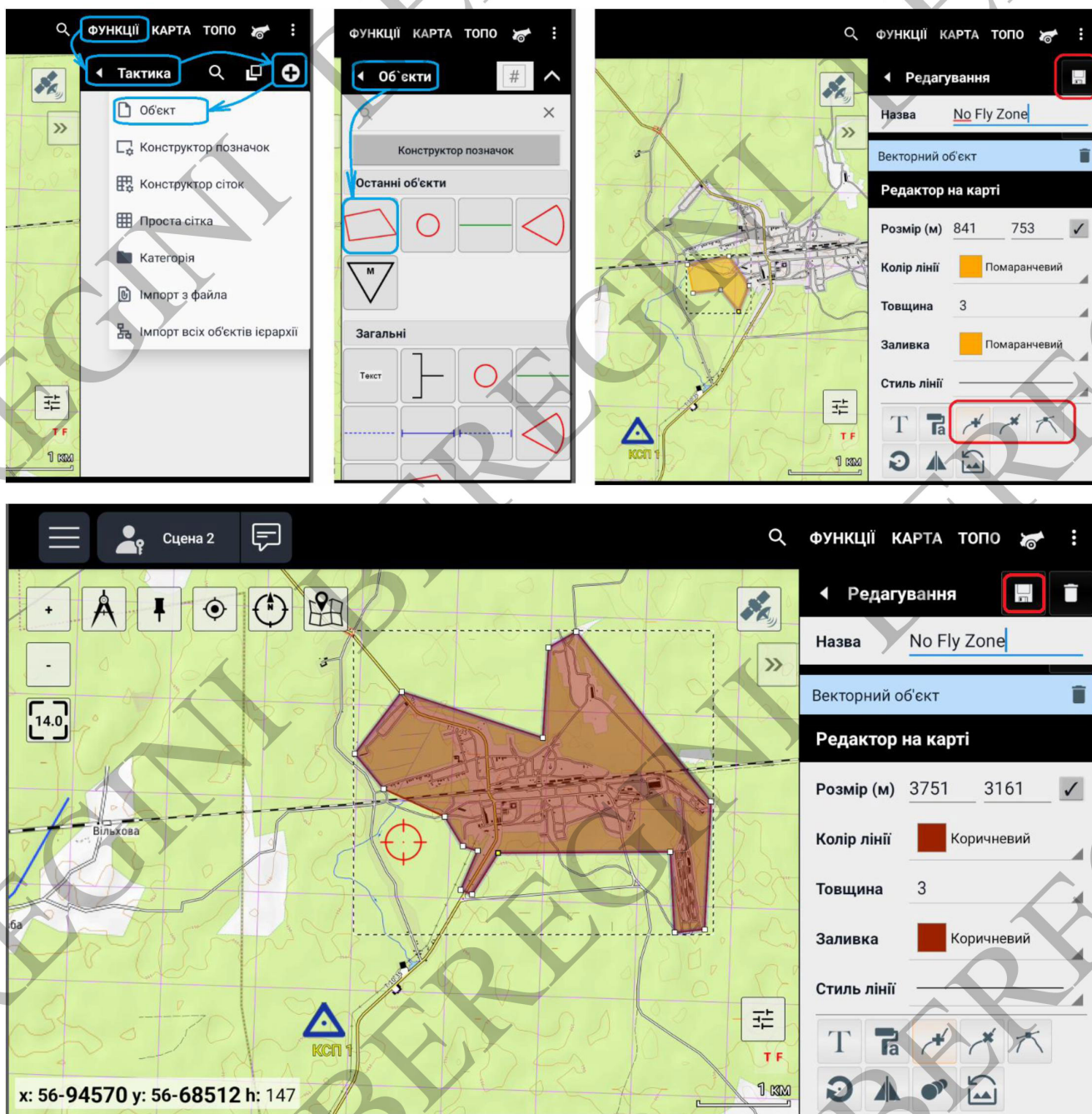
Підняти цільову позицію

0 м

Розрахувати

5. Додаємо зону заборони польотів (No Fly Zone, NFZ).

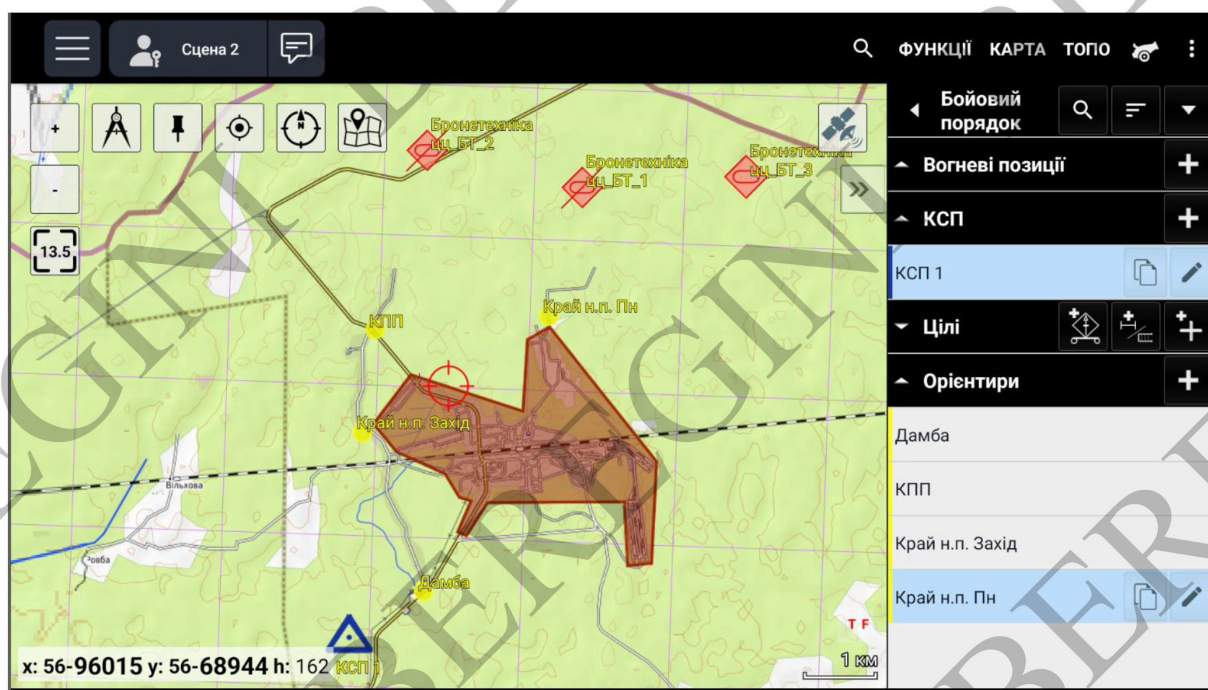
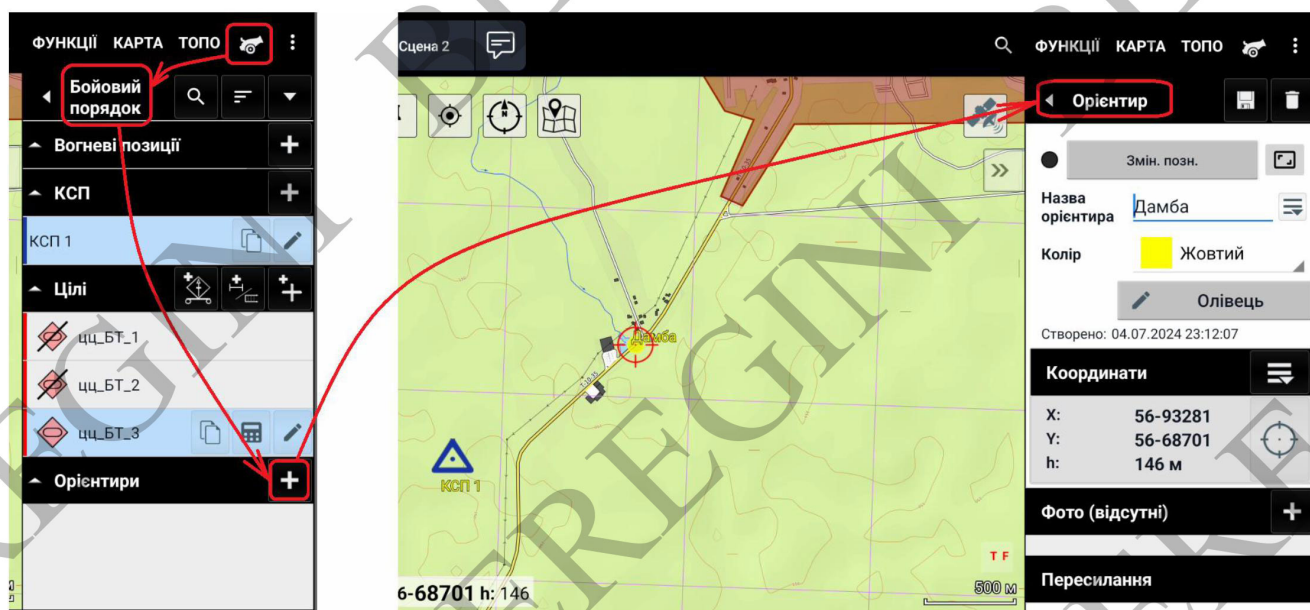
Позначаємо населені пункти на шляху до Цілей через меню **ФУНКЦІЇ/Тактика** тактичними об'єктами **Загальні/ЧОТИРИКУТНИК**. Цей об'єкт можна перетворити на багатокутник довільної форми додавши додаткові крапки в режимі «**Редагувати на карті**». Для цього треба торкнутися потрібної сторони чотирикутника і в меню справа з'являться потрібні кнопки. По закінченню редагування треба обов'язково **зберегти зміни** тактичного об'єкта натиснувши іконку «Дискета» в правому верхньому кутку.



6. Додаємо Орієнтири.

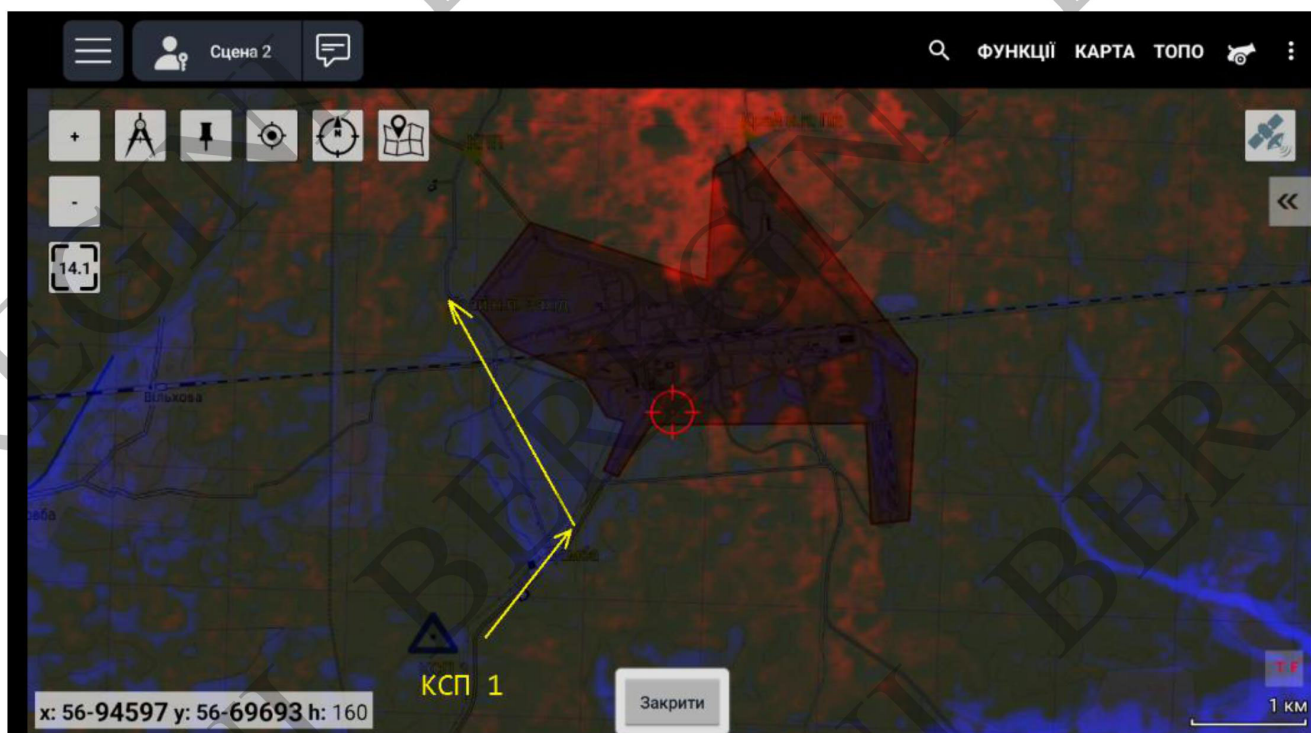
В меню **Арта/Бойовий Порядок/Орієнтири** додаємо відомі чи взяті з карт об'єкти для орієнтування під час польоту. Це мають бути об'єкти, що добре видно з висоти польоту FPV 50-200 метрів. Треба врахувати, що при різних напрямках польоту об'єкти можуть бути невидимими за іншими об'єктами, наприклад такими можуть бути лісові дороги.

Назви і положення Орієнтирів треба узгодити і вивчити всьому екіпажу FPV щоб легко і швидко розуміти про яку місцевість йде мова під час польоту.



7. Аналіз висот.

Для власного радіо-маскування FPV екіпажі використовують навколишні низини або висоти, густі лісосмуги, що закривають вас від ворога. Перешкоди використовуємо на свою користь, щоб відлетіти від себе подалі і не дати ворогу засікти місце базування. Також при цьому використовується найменша потужність відео-передавача на дроні. Рельєф можна знайти на топоосновах з позначенням висот горизонталями – генштаб, OSM (Open Street Map). Або використовувати інструмент **ФУНКЦІЇ/Карта Висот**. Видно, що від точки зльоту краще рухатися вздовж дороги і потім вздовж річки. І тільки коли почнемо втрачати якість відео і зв'язку, то піднімаємо висоту польоту і потужність VTx.





Іншим способом можна аналізувати своє радіо-маскування використовуючи **ФУНКЦІЇ/Пряма Видимість** або **Арта/Розвідка/Зона Видимості** на місцях базування противника. Для цього встановлюємо курсор Кропиви на відомі пункти розвідки ворога, або на висоти біля ворога, скориставшись **ФУНКЦІЇ/Карта Висот**. Далі створюємо нову Зону Видимості в цій крапці. Берем до уваги, що ворог може теж користуватися наземними щоглами, тож виставляємо висоту спостерігача наприклад 10м і відповідний радіус, щоб покривав наші власні позиції. Обираємо колір і в тому ж випадяючому списку кольорів – Прозорість, щоб полегшити собі аналіз карти. Тепер нам видно, що з ворожої позиції дуже погано видно місцевість від орієнтира Дамба до населеного пункту, тож ми можемо використовувати цю низину для відльоту від себе і повернення бомберів.

Інструмент Зона Видимості краще ніж Функції/Пряма Видимість тим, що має закріплену позицію, не перемальовується при зміщенні курсора, можна налаштувати окремий колір і прозорість.

Сцена 2

ФУНКЦІЇ КАРТА ТОПО

Зона видимості

Назва Зона видимості 1

Колір Чорний

Прозорість 10%

Висота спостерігача, 10.0 м

Радіус спостережень, 8000.0 м

Створено: 06.07.2024 10:54:18

Координати

X: 56-98749

Y: 56-68126

h: 170 м

Пересилання

13.3

Бронетехніка ц.л.БТ_2

Бронетехніка ц.л.БТ_1

Бронетехніка ц.л.БТ_3

Зона видимості 1

КСП

Край н.п. Пн

Край н.п. Захід

Дамба

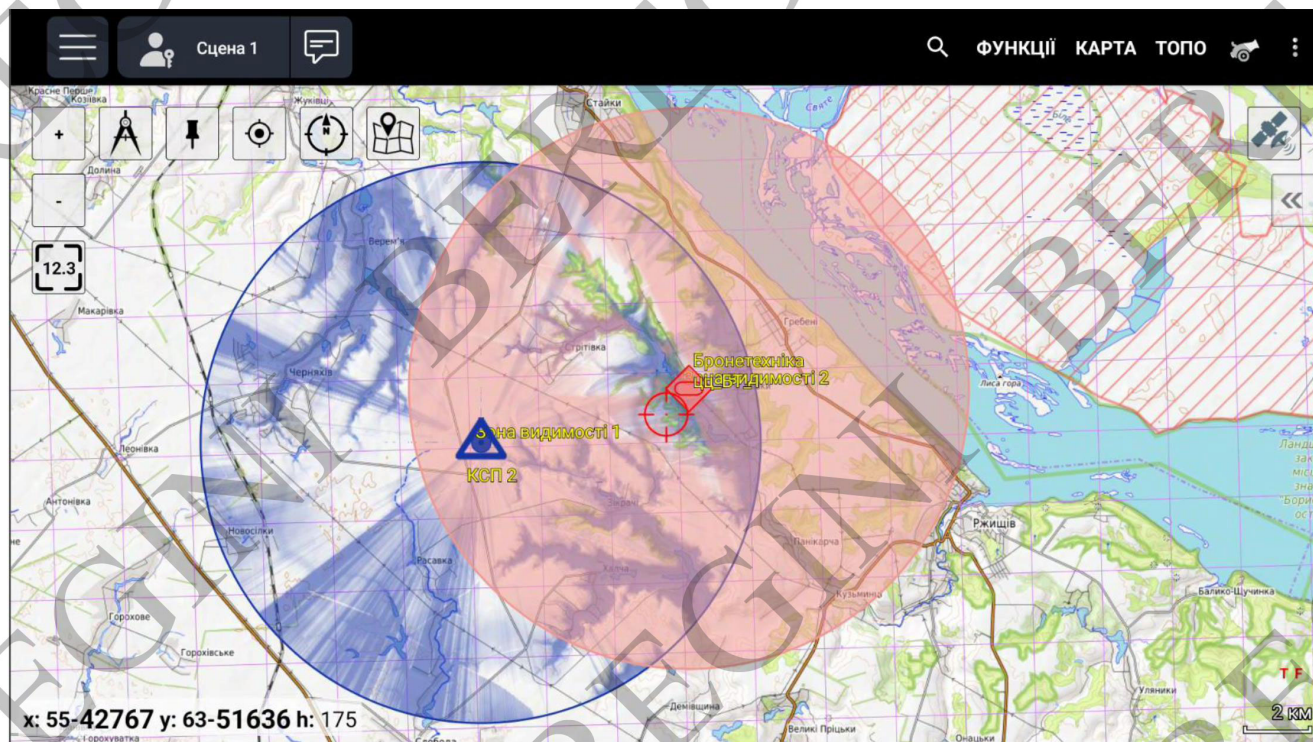
КСП/1

x: 56-95997 y: 56-69337 h: 168

1 км

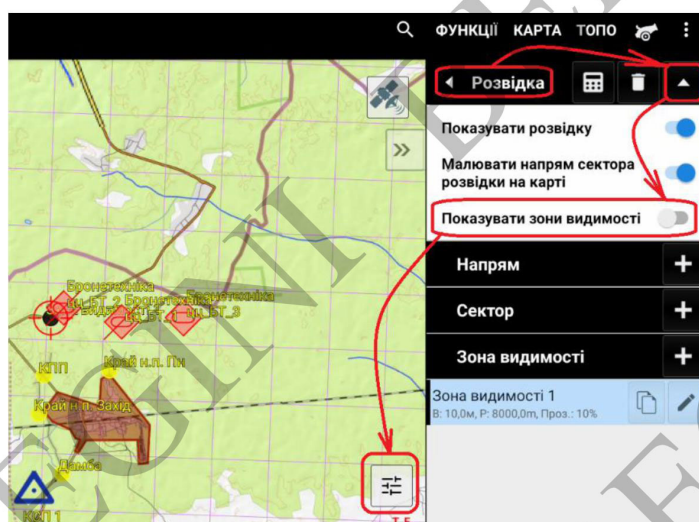


Додавши одночасно дві Зони Видимості для свого ретранслятора і для Цілі, можна зробити аналіз місцевості, де дрон буде видно одночасно і нам і ворогу (незафарбовані ділянки), а де тільки нам (зафарбовані тільки рожевим).



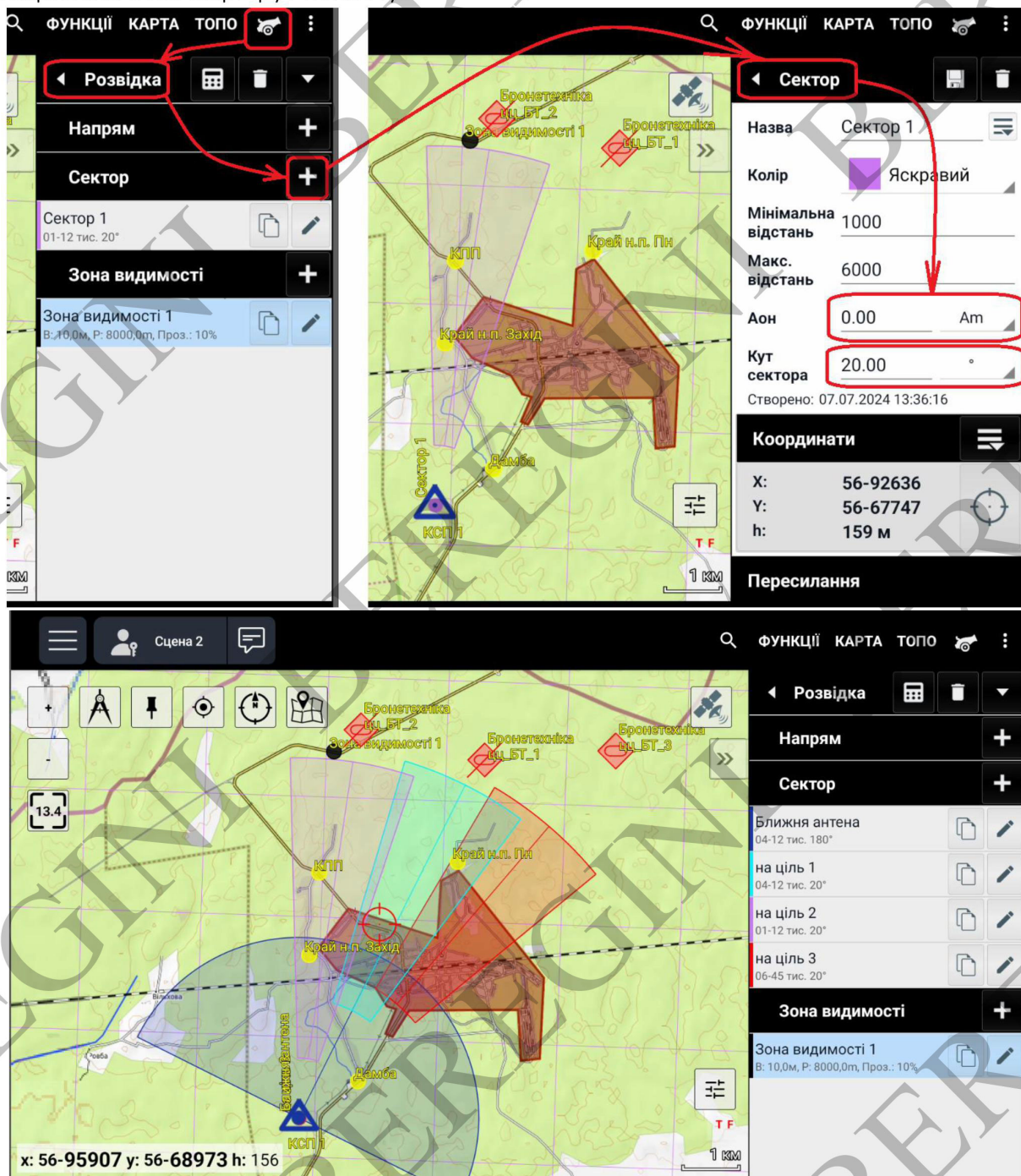
Приховати Зони Видимості, щоб не видаляти і користуватися ними в майбутньому, можна в розділі Розвідка розкрити налаштування (кнопка з трикутником до низу) і зняти галочку з «Показувати зони видимості».

Після цього внизу карти з'явиться іконка з повним переліком фільтрів і швидким доступом до них. Крім об'єктів тактики, їх видимістю можна керувати з меню КАРТА/Додатково/Показувати тактику.



8. Аналіз кута розкриття власних антен.

Для розуміння куту розкриття власних антен треба додати на місцевість Сектори їх дії через меню **Арта/Розвідка/Сектор**. Завчасно вимірюємо Циркулем азимуту і дистанцію від КСП на орієнтири та цілі, щоб потім їх внести в характеристики секторів. Додаємо кілька секторів від КСП, щоб зрозуміти на скільки треба буде повертати антену, щоб вона перекривала весь маршрут польоту.



9. Робота інструментом ФУНКЦІЇ/Трекінг.

Для позначення наземних та повітряних маршрутів, виміру їх довжини використовується інструмент **ФУНКЦІЇ/Трекінг**.

Нові точки треку додаються з під поточного розташування курсора і натисканням кнопки «Плюс». Точки треку можна змінювати перетягуванням в інше місце. Після редагування трек треба зберегти відповідною кнопкою з дискетою.

Тепер ми бачимо довжину польоту і можемо робити висновки чи вистачить нашого обладнання для виконання такого завдання, чи треба щось змінювати.

